

Matice A řeší polynom $q(x) = x^5 + 2x^3 + x = x(x^4 + 2x^2 + 1) = x(x^2 + 1)^2 = x(x - i)^2(x + i)^2$.

Ukažme char. pol. A $p(x)$, že dělí $q(x)$, navíc je souč. násobníkem 3.

Všimněme si, že pokud je i vl.č. A , tak $-i$ je vl.č. A . Pokud platí $A \cdot v = i \cdot v$, pak pro $\bar{v}$ platí $A \cdot \bar{v} = \overline{A \cdot v} = \overline{i \cdot v} = -i \cdot \bar{v}$ (zde je použita reálnost A) (to samé platí opačně).

Rozlišme dva případy:

a) i nebo $-i$ je vl.č. A . Pak i a $-i$, resp. i musí být vl.č. se stupem násobnosti. Za všech okolností byl násob. ≥ 1 , protože pak by byl ukrytý stupň polynom > 3 . Aby byl souč. alg. násob. = 3, nemůže být násob. 1, protože pak by byl ukrytý stupň polynom > 3 . Aby byl souč. alg. násob. = 3, musí mít ještě další vl.č., a tím musí být pouze 0. A má tedy tři vl.č. $0, i$ a $-i$, proto je diagonalizovatelná.

b) 0 je jediná vl.č. A s alg. násobností 3. Ukažme, že to může být pouze nulová matice, která je diagonální triviálně. A má nutně Jordanův tvar $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ nebo $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Všimněme si, že pro všechny varianty platí $A^5 = 2A^3 = 0_{3 \times 3}$. Vyjas se sadíme se tedy zjednoduší a máme $A = 0_{3 \times 3}$. Matice A je tedy diagonalizovatelná.